LABORATUVAR 7 · FGI THERMO 80 · Seksiyonel Kapı

AI Safety Challenge

Çıktı: AI Fail-Safe Decision

Ad Soyad Begüm Kaya | Grup Gece B | Tarih 06.11.2026

Kavram — Prediction ≠ Safety: Yapay zekâ bir karar üretir; güvenliği garanti eden mimari **YZ'nin dışında** tanımlanmalıdır. Araçlar: fail-safe · human override · monitoring · confidence threshold · fallback.

*Senaryo: Thermo 80'e, fotoselin göremediği forklift çatalını ve yayayı algılamak için **YZ'li kamera eklenmesi planlanıyor** — proje aşaması değerlendirmesi yapıyorsunuz.*

Kamera → YZ Modeli → Engel VAR / YOK → T100 pano → Kapı motoru

Görev — üç başarısızlıkta güvenli davranış

1. **Model yanlış sınıflandırdı:** Kapının altında yaya veya forklift çatalı var ama model "alan boş" dedi. Sistem ne yapmalı? İkinci kontrol / insan onayı var mı?

   Kapanma kararı YZ'ye bağlı olmamalı. YZ yalnızca "dur" diyebilir, "kapan" diyemez. Fotosel (ve eklenirse öncü fotosel/alt kenar emniyeti) YZ'den bağımsız olarak kapıyı durdurmaya devam eder. Yoğun saatlerde otomatik kapanma kapatılıp operatör deadman ile kapatır (insan onayı).

2. **Girdi manipüle edildi:** Kamera verisi bozuk/sahte. Nasıl fark edilir? Şüpheli girdide ne yapılır?

   Fark etme: kamera sağlık izlemesi — görüntü donması, siyah/beyaz kare, lensin kapanması; fotosel "engel var" derken YZ'nin "boş" demesi gibi çelişkiler. Şüpheli girdide: YZ "güvenilmez" durumuna geçer, otomatik kapanma kapanır, kapı deadman/elle moda düşer ve ikaz lambası yanar.

3. **Confidence düştü:** Model "emin değilim" diyor. Eşik ne olmalı? Altında: dur / insana sor / fallback?

   Eşik asimetrik olmalı: "alan boş" kararı için yüksek güven (ör. ≥ %95), "engel var" için düşük güven yeterli (şüphede dur). Eşiğin altında kapı açık bekler; süre dolarsa operatöre sorulur ve kapı ancak deadman ile kapatılır.

Karar tablosu — AI Fail-Safe Decision

Başarısızlık	Tanımladığınız güvenli davranış (hangi kavramla?)
Model yanlış sınıflandırdı	Fail-safe + bağımsız emniyet: YZ yalnızca durdurma talebi verebilir; fotosel ve mekanik emniyetler YZ'den bağımsız olarak her zaman önceliklidir.
Girdi manipüle edildi	Monitoring + fallback: kamera sağlık kontrolü ve fotoselle çapraz kontrol; şüphede otomatik kapanma kapanır, kapı deadman moduna düşer.
Confidence düştü	Confidence threshold + human override: "boş" kararı için ≥ %95; altında kapı açık bekler, operatör deadman ile kapatır.

Bu föyün çıktısı **AI Fail-Safe Decision** → Evidence Pack **EP 03 + EP 15** başlığına oturur.